

ELC-33103
Teoría de Control



Introducción a la Teoría de Control

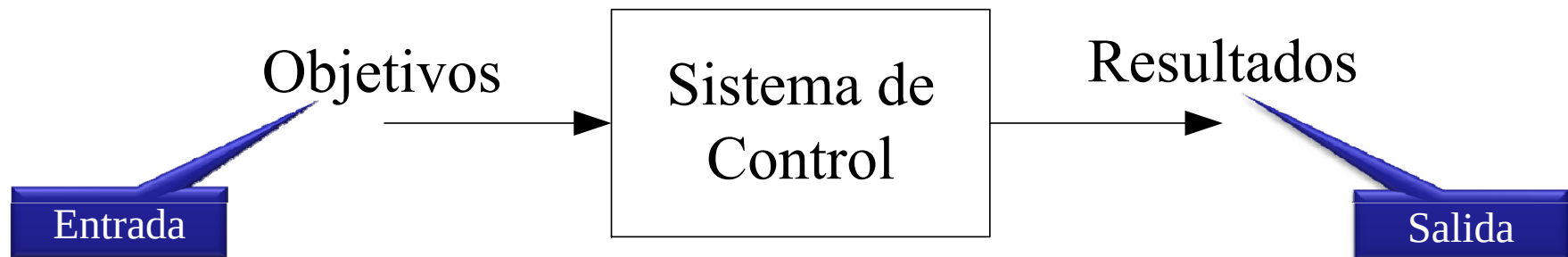
Prof. Francisco M. Gonzalez-Longatt

fglongatt@ieee.org

<http://www.giaelec.org/fglongatt/ControlI.htm>

1. Introducción

- Si se considera que *“la Ingeniería es una actividad involucrada en la comprensión y el control de los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad”*.
- El *control automático* ha desempeñado una función vital en el avance de la ingeniería y la ciencia.



1. Introducción

- La relación básica entre los tres componentes se ilustra:



- Los objetivos se pueden identificar como entradas, o **señales actuantes u** , y los resultados se llaman **salidas o variables controlada y** .

1. Introducción

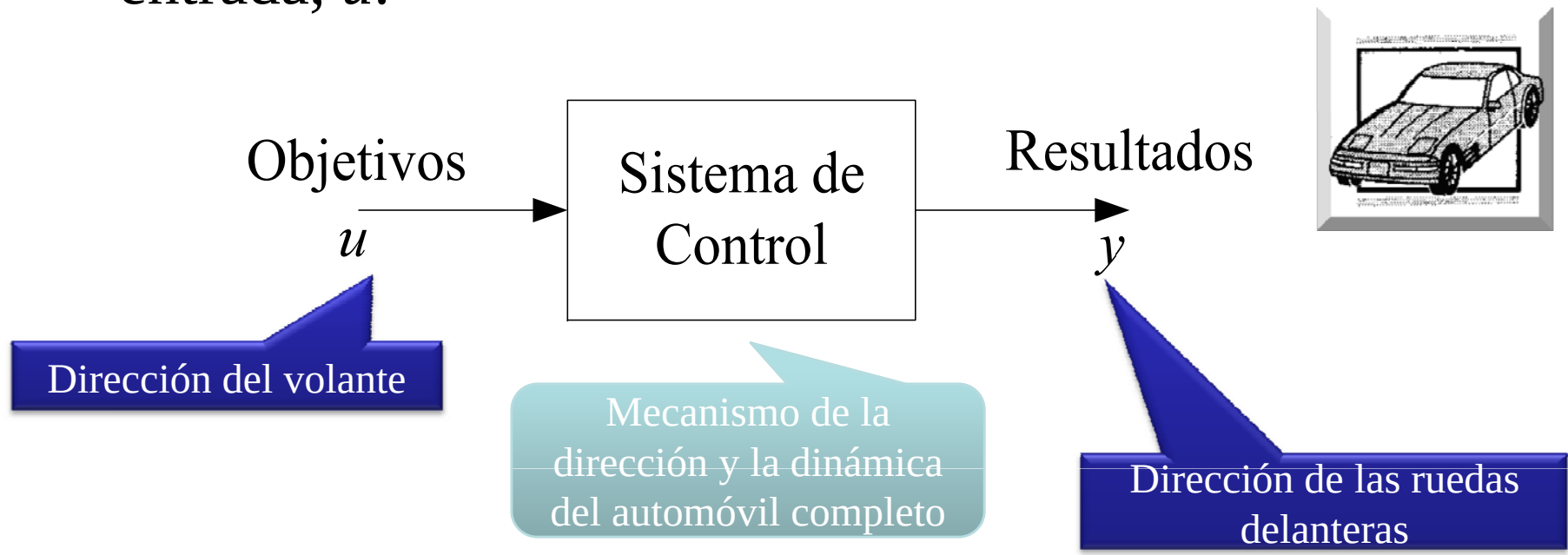


- El **objetivo de un sistema de control** es controlar las salidas de una forma prescrita mediante las entradas a través de los elementos del sistemas de control.

1. Introducción

Control de dirección de un automóvil.

- La dirección de las dos ruedas delanteras se puede visualizar como la variable controlada, o la salida y , y la dirección del volante es la señal actuante o la entrada, u .



1. Introducción

- El *control por realimentación* tiene una larga historia que comenzó con el deseo primordial de los seres humanos de dominar los materiales y las fuerzas de la naturaleza en su provecho.
- Los primeros ejemplos de dispositivos de control incluyen los sistemas de regulación de relojes y los mecanismos para mantener los molinos de viento orientados en la dirección del viento.

1. Introducción

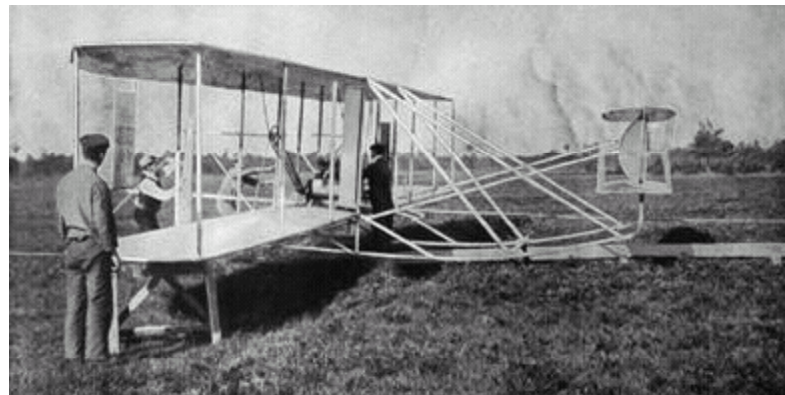
- La ingeniería de control ha tenido un enorme impacto en la sociedad. Åström cita a Wilbur Wright (1901):

« Sabemos como construir aeroplanos.»

«Sabemos como construir motores.»

« El no saber cómo equilibrar y maniobrar aún desafía a los estudiantes del problema de vuelo.»

«Cuando esta única dificultad sea resuelta, la era del vuelo habrá arribado, ya que todas las demás dificultades son de menor importancia.»

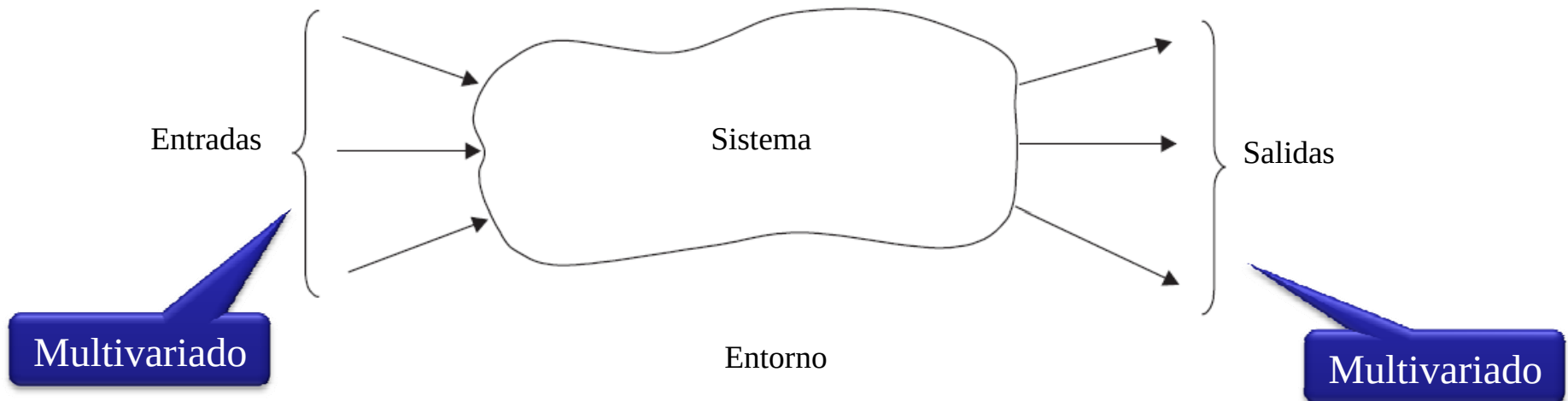


2. Definiciones Básicas

- Un *sistema* es un ordenamiento, conjunto o colección de cosas conectadas o relacionadas de manera que constituyan un todo.
- Un *sistema* es un ordenamiento de componentes físicos conectados o relacionados de manera que formen una unidad completa p que puedan actuar como tal.
- En este curso se admite una definición más amplia y que considera aun sistema a una *combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado*.

2. Definiciones Básicas

El concepto de Sistema



Un barco como un sistema dinámico

2. Definiciones Básicas

- Un sistema *no necesariamente es físico*.
- El concepto de sistema se aplica a *fenómenos abstractos y dinámicos*, tales como los que se encuentran en la economía.
- La palabra sistema debe interpretarse como una *implicación de sistemas físicos, biológicos, económicos y similares*.

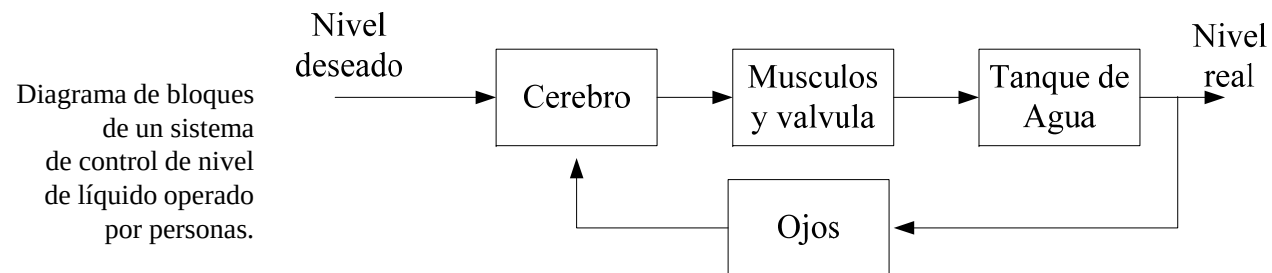
2. Definiciones Básicas

- La palabra *control* generalmente se usa para designar *regulación, dirección o comando*.
- Un *sistema de control* es un ordenamiento de componentes físicos conectados de tal manera que el mismo pueda *comandar, dirigir o regularse a sí mismo o a otro sistema*.
- En el sentido más abstracto es posible considerar cada objeto físico como un sistema de control.
- Cada cosa altera su medio ambiente de alguna manera, activa o positivamente.

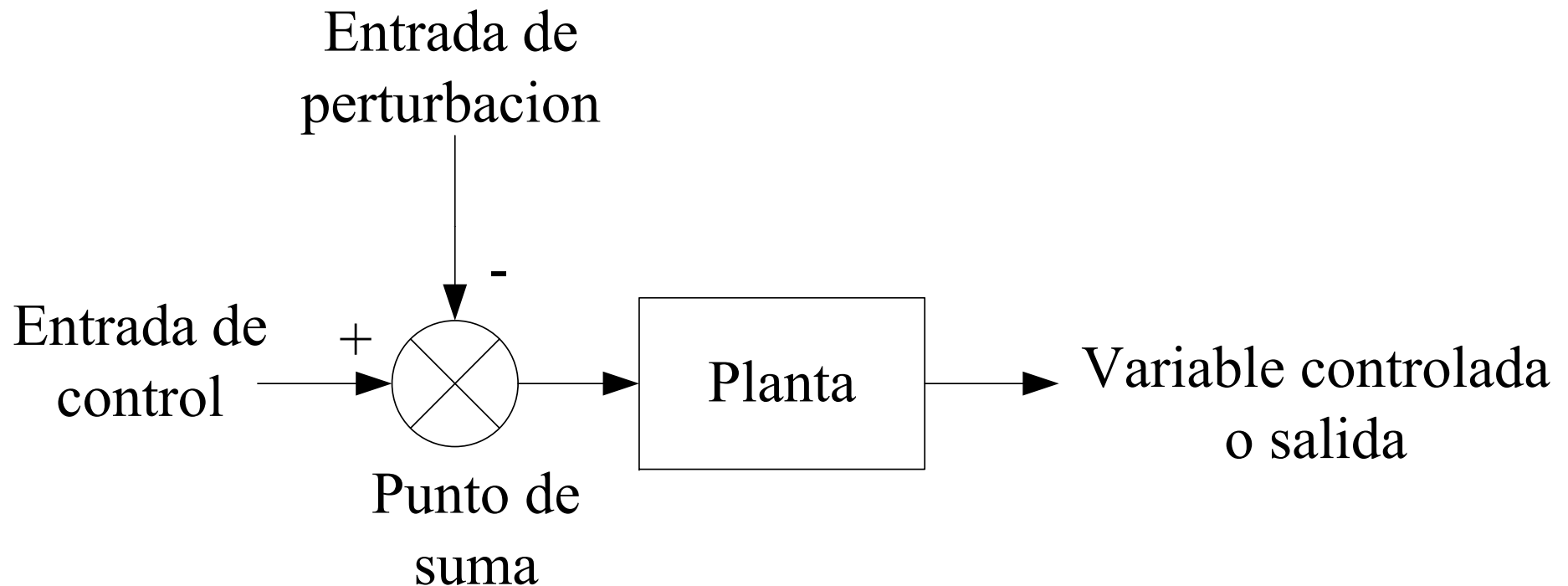
2. Definiciones Básicas

Variable controlada y variable manipulada

- La *variable controlada* es la cantidad o condición que se mide y controla.
- La *variable manipulada* es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada.
- Por lo común, la variable controlada es la *salida* (el resultado) del sistema.

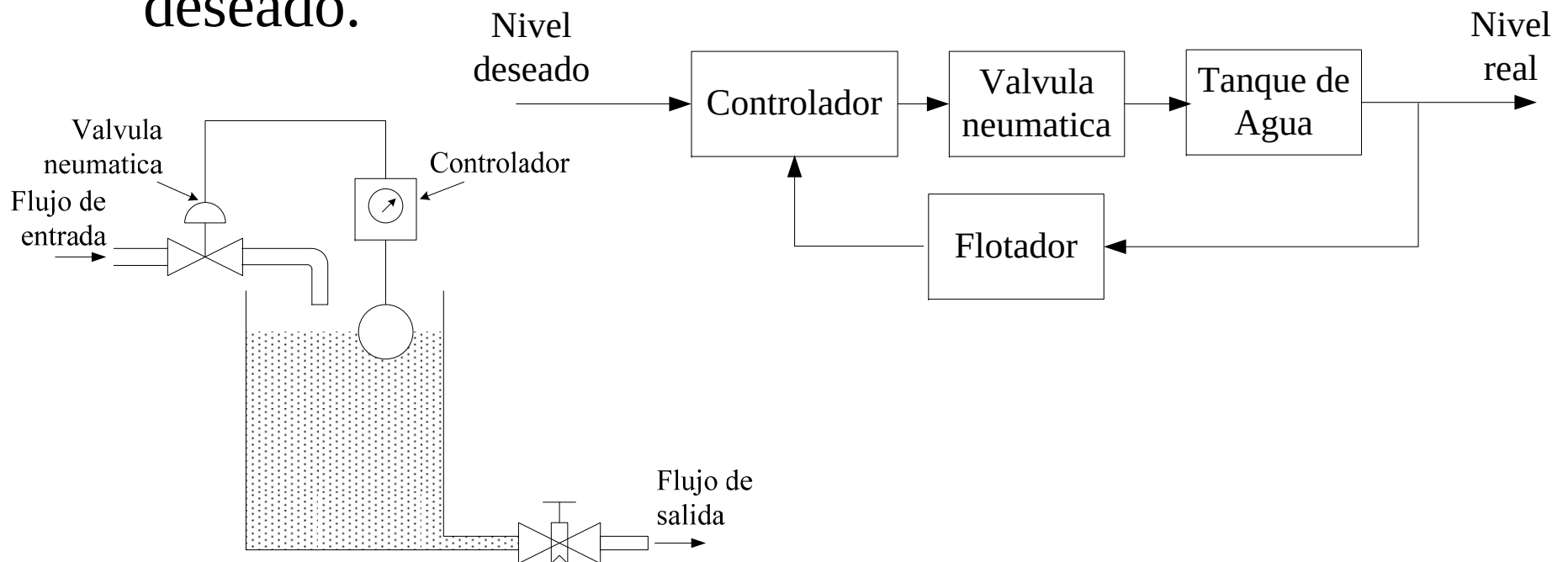


2. Definiciones Básicas



2. Definiciones Básicas

- *Controlar* significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la variable manipulada al sistema para corregir o limitar una desviación del valor medido a partir de un valor deseado.



2. Definiciones Básicas

Plantas

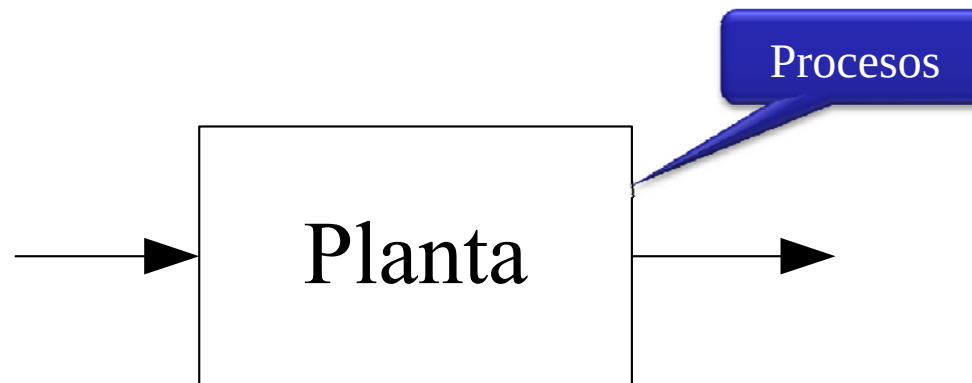
- Una *planta* puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de las partes de una máquina que funcionan juntas, el propósito de la cual es ejecutar una operación particular.
- Se llamará planta a cualquier objeto físico que se va a controlar (tal como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico o una nave espacial).



2. Definiciones Básicas

Proceso

- Define un *proceso* como una operación o un desarrollo natural *progresivamente continuo*
- Marcado por una *serie de cambios graduales* que se suceden uno al otro en una forma relativamente fija
- *Conducen a un resultado* o propósito determinados;



2. Definiciones Básicas

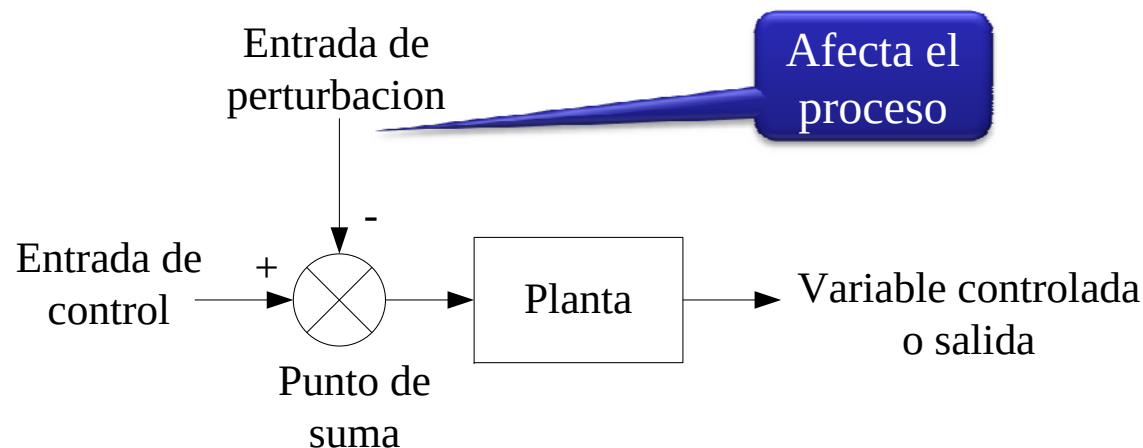
Proceso

- Una operación artificial o voluntaria *progresiva* que consiste en una *serie de acciones* o movimientos *controlados, sistemáticamente* dirigidos hacia un resultado o *propósito determinado*.
- Proceso es cualquier operación que se va a controlar.

2. Definiciones Básicas

Perturbaciones

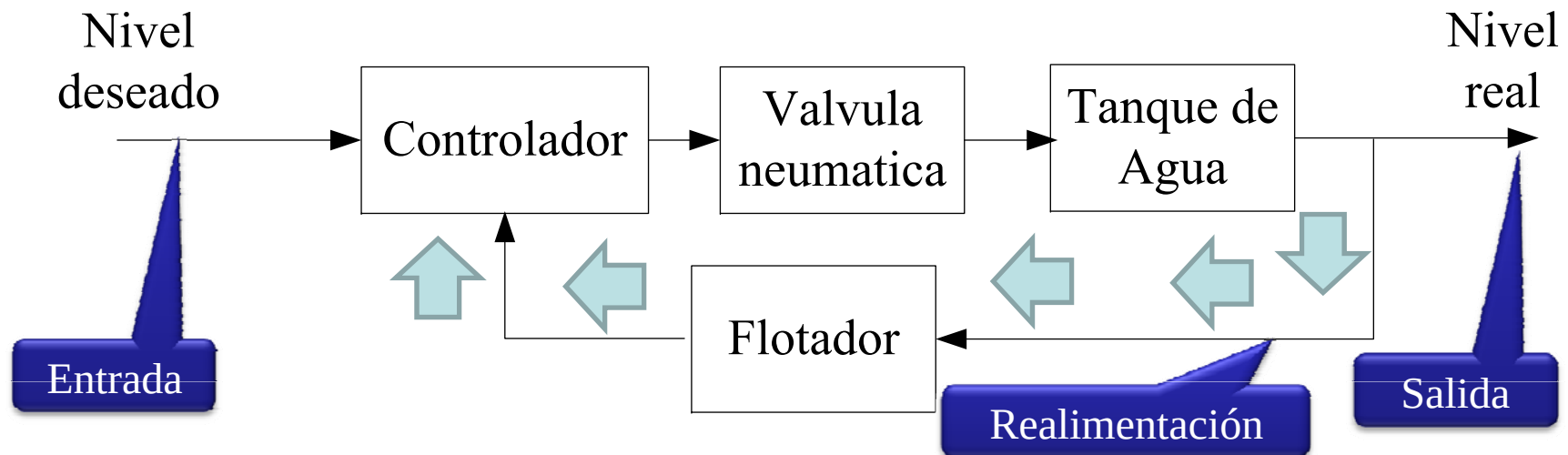
- Una perturbación es una señal que tiende a *afectar negativamente* el valor de la salida de un sistema.
- Si la perturbación se genera dentro del sistema se denomina *interna*, en tanto que una perturbación *externa* se produce fuera del sistema y es una entrada.



2. Definiciones Básicas

Control realimentado (feedback control)

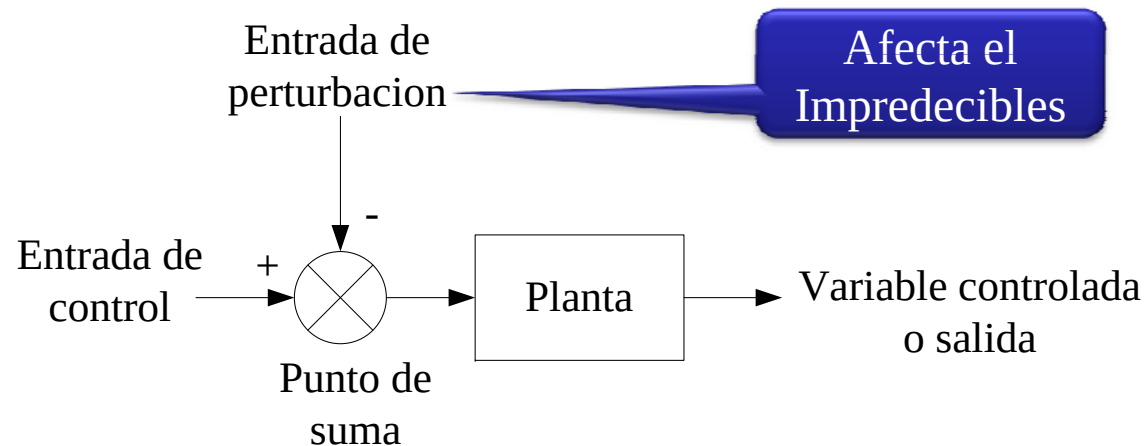
- El *control realimentado* se refiere a una operación que, en *presencia de perturbaciones*, *tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia* y lo continúa haciendo con base en esta diferencia.



2. Definiciones Básicas

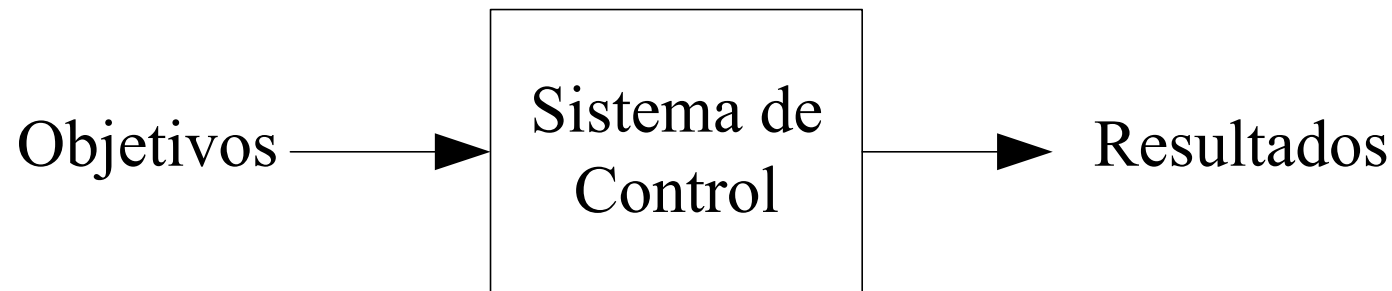
Control realimentado (*feedback control*)

- Sólo se especifican con este término las *perturbaciones impredecibles*, dado que las perturbaciones predecibles o conocidas siempre pueden compensarse dentro del sistema.



2. Definiciones Básicas

- Los componentes básicos de un sistema de control:
 - (1) Objetivos de control,
 - (2) Componentes del sistema de control
 - (3) Resultados o Salidas.

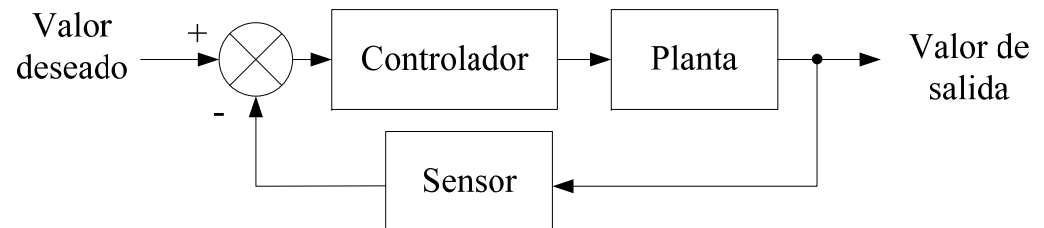


3. Clasificación de los Sistemas de Control

- Los sistemas de control se clasifican en: (1) sistemas de *lazo abierto* (*open loop*) y (2) *lazo cerrado* (*closed loop*).
- La *distinción* *la determina la acción de control*, que es la que activa al sistema para producir la salida.



Lazo Abierto



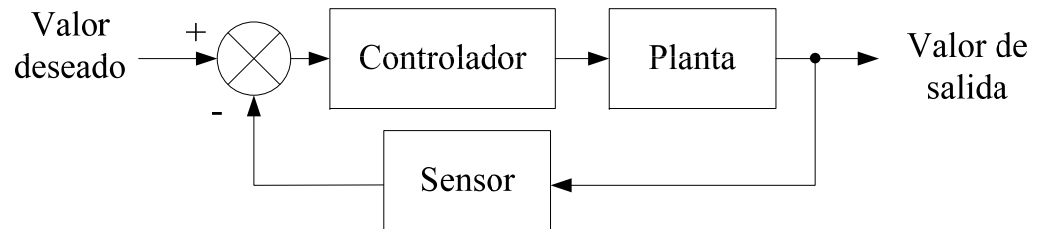
Lazo Cerrado

3. Clasificación de los Sistemas de Control

- Un *sistema de control de lazo abierto* es aquel en el cual la acción de control es independiente de la salida.
- Un *sistema de control de lazo cerrado* es aquel en el que la acción de control es en cierto modo dependiente de la salida.



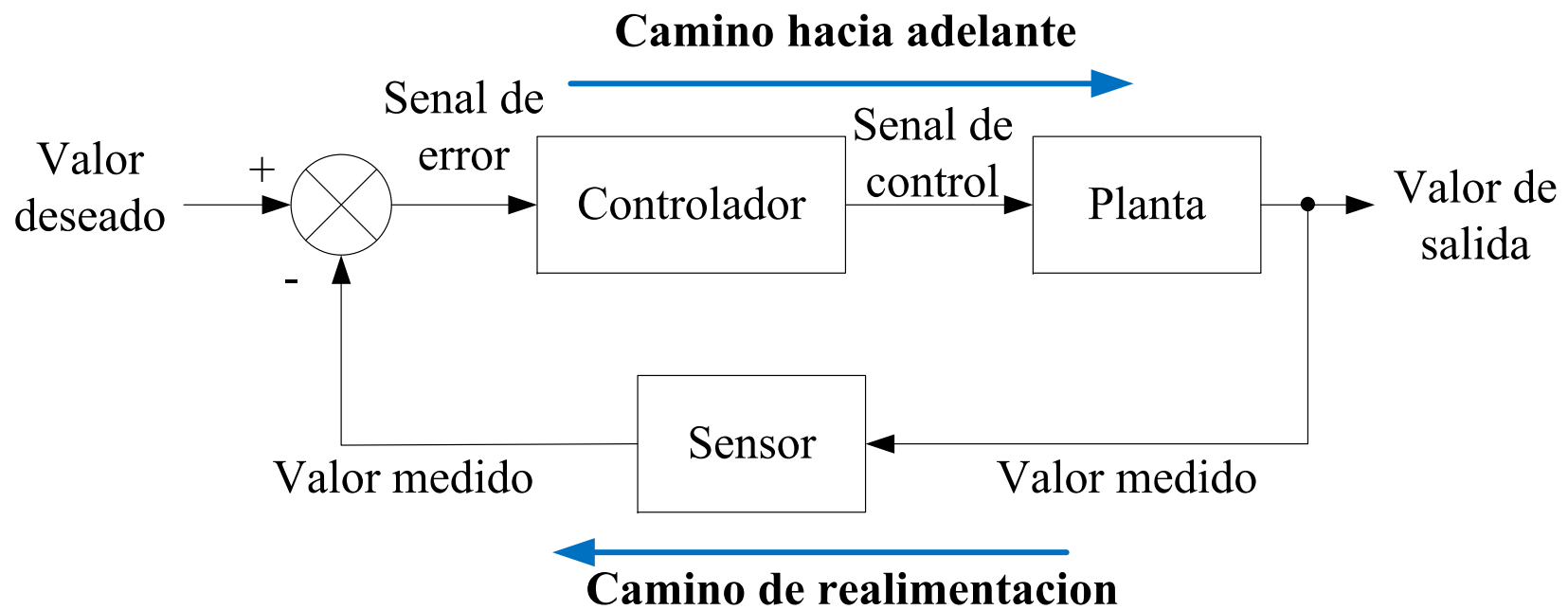
Lazo Abierto



Lazo Cerrado

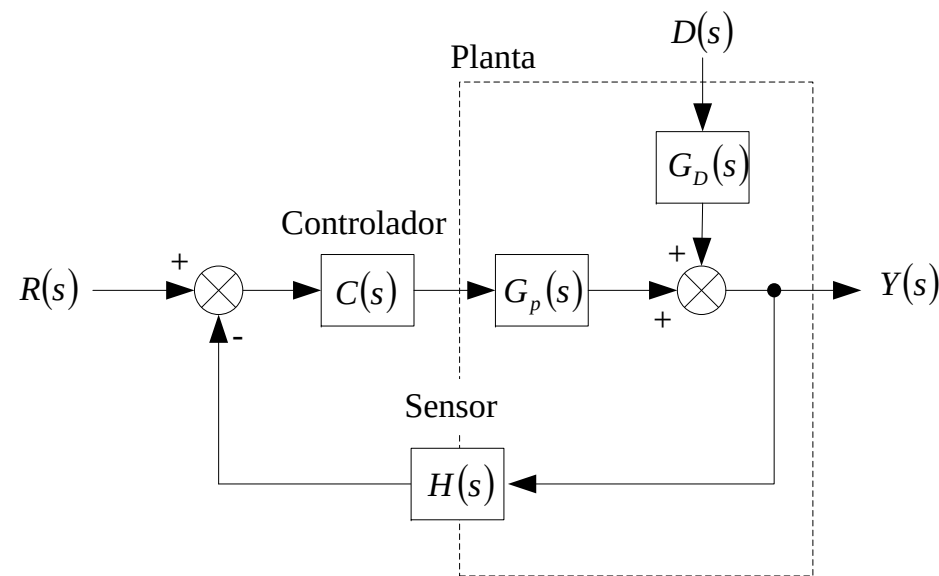
4. Sist. Control Realimentados

- Según Ogata K. es un sistema que *mantiene una relación preescrita entre la salida y la entrada de referencia*, comparándolas y usando la diferencia como medio de control, se denomina sistema de control realimentado.



4. Sist. Control Realimentados

- Los *sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control en lazo cerrado.*
- En la práctica, los términos control realimentado y control en lazo cerrado se *usan indistintamente.*



$C(s)$: Función de Transferencia del Controlador

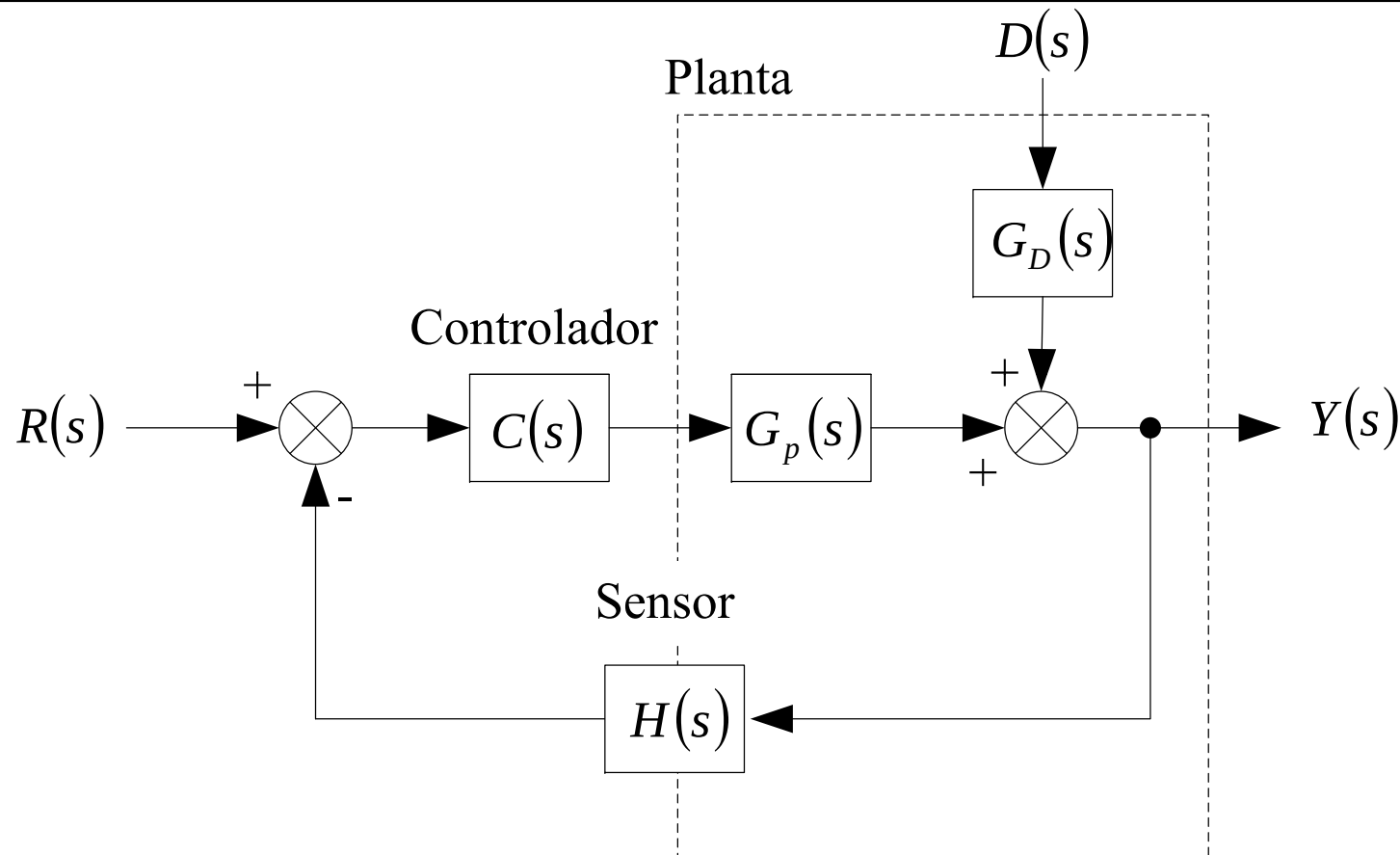
$R(s)$: Señal de Ajuste para $Y(s)$

$H(s)$: Función de Transferencia del Sensor

4. Sist. Control Realimentados

- En un *sistema de control en lazo cerrado*, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación (que puede ser la señal de salida misma o una función de la señal de salida y sus derivadas y/o integrales), a fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor conveniente.
- El término *control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema*.

4. Sist. Control Realimentados



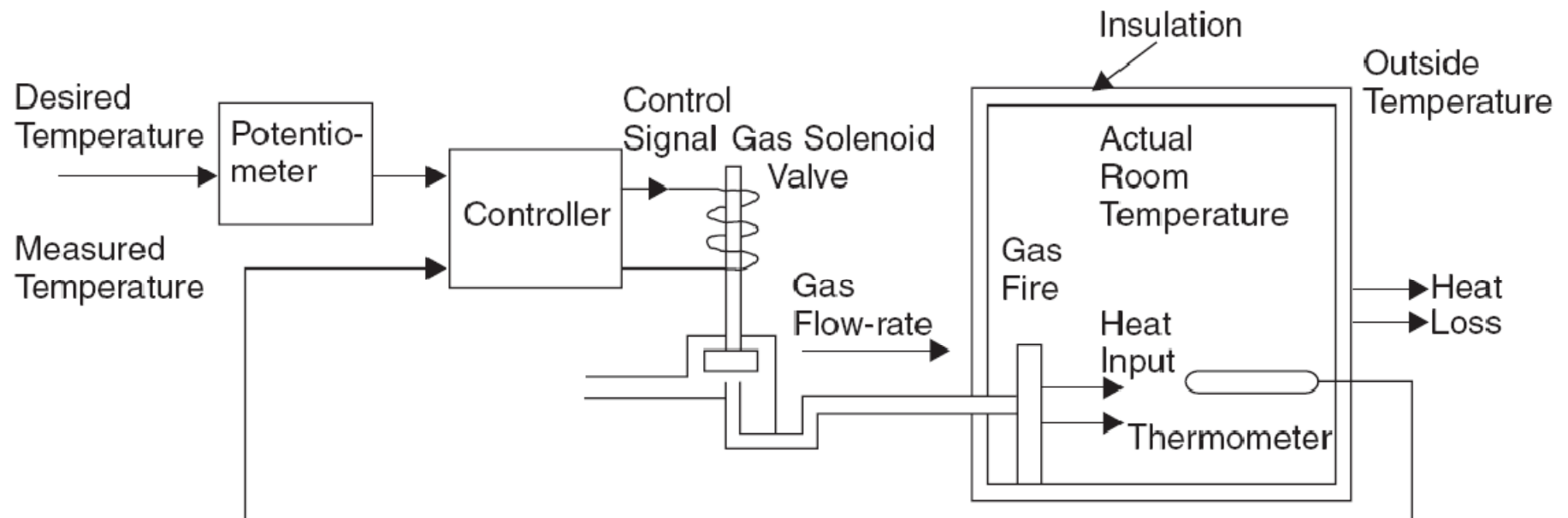
$C(s)$: Función de Transferencia del Controlador

$R(s)$: Señal de Ajuste para $Y(s)$

$H(s)$: Función de Transferencia del Sensor

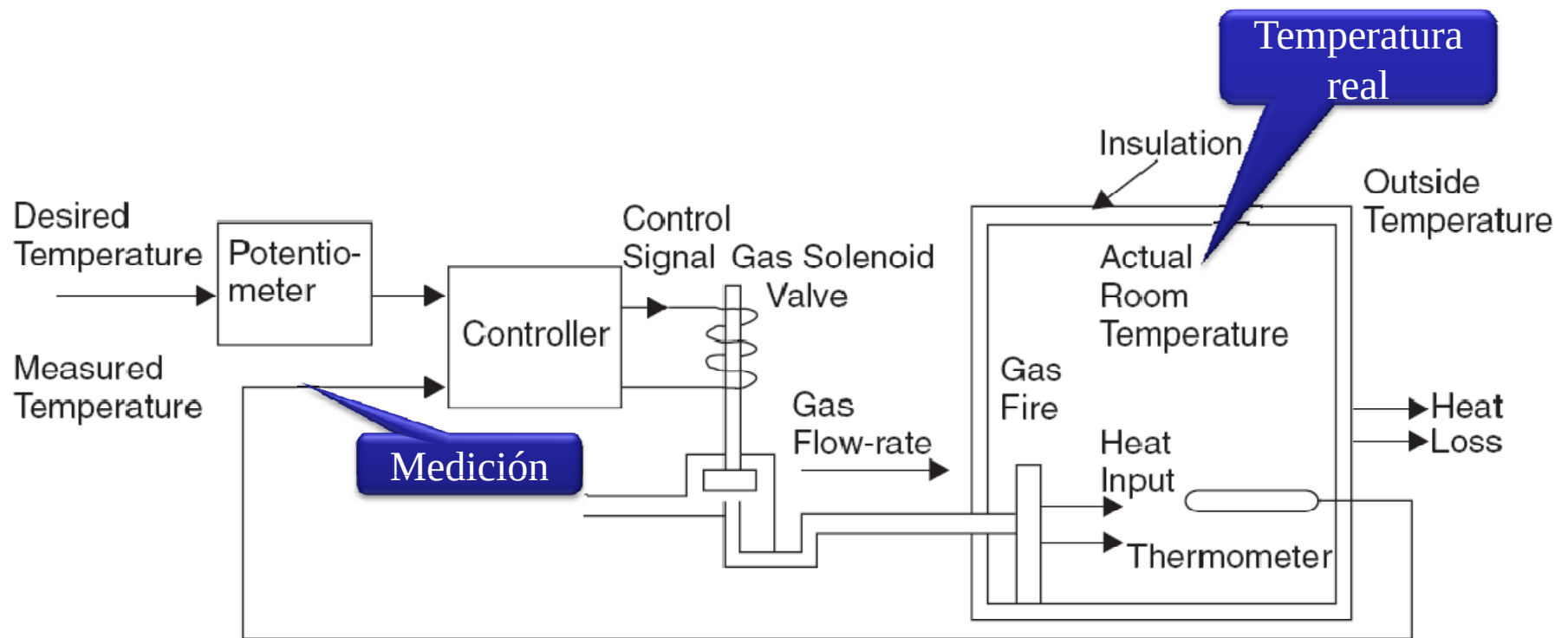
4. Sist. Control Realimentados

- Un ejemplo sería el sistema de control de temperatura de una habitación.



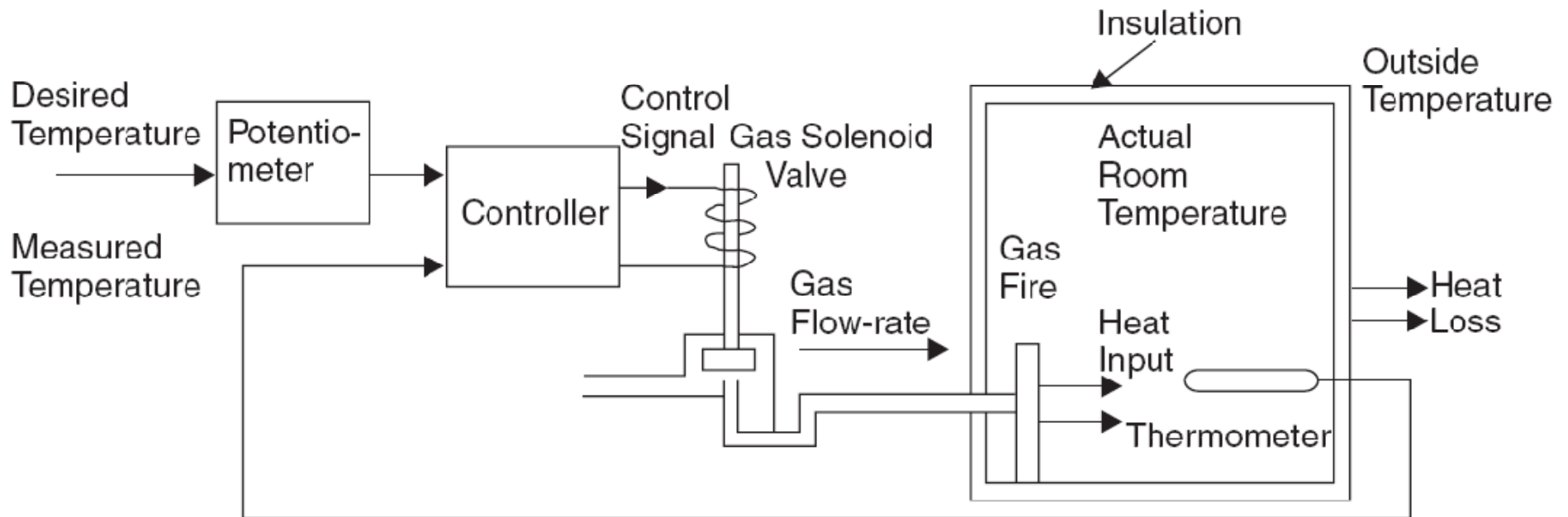
4. Sist. Control Realimentados

- *Midiendo* la temperatura real y comparándola con la temperatura de referencia (la temperatura deseada).

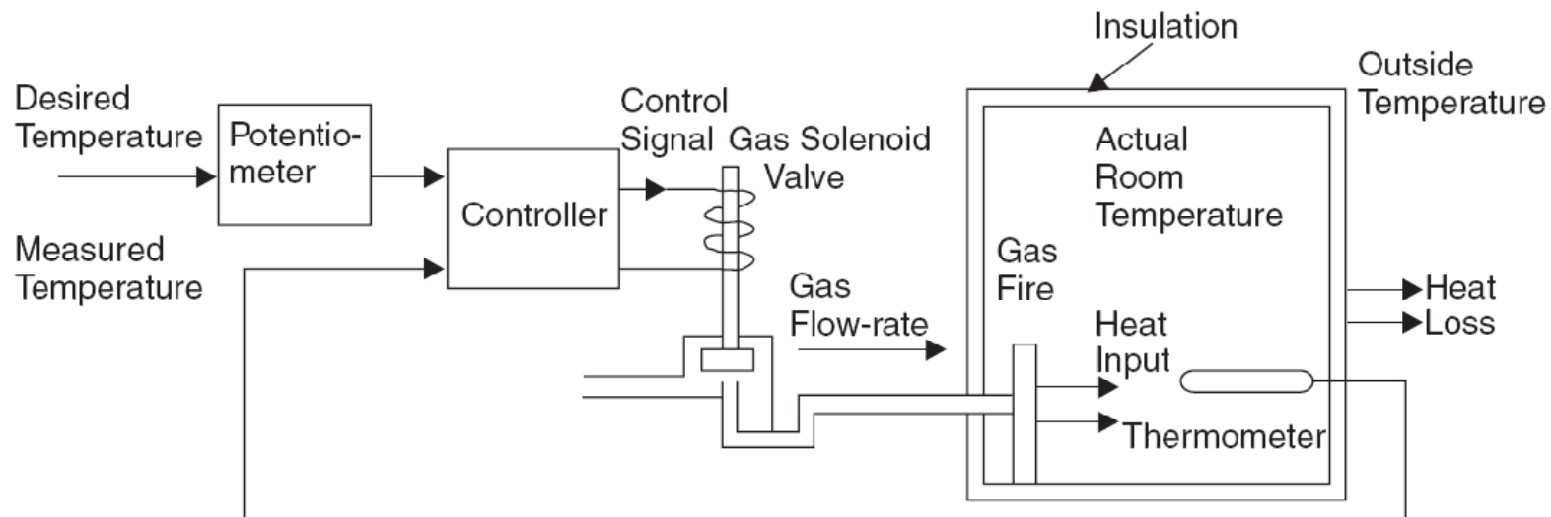


4. Sist. Control Realimentados

- El termostato *activa o desactiva el equipo de calefacción o de enfriamiento* para asegurar que la temperatura de la habitación se conserve en un nivel, cómodo sin considerar las condiciones externas



4. Sist. Control Realimentados



Sistema de Control de Temperatura de una habitación

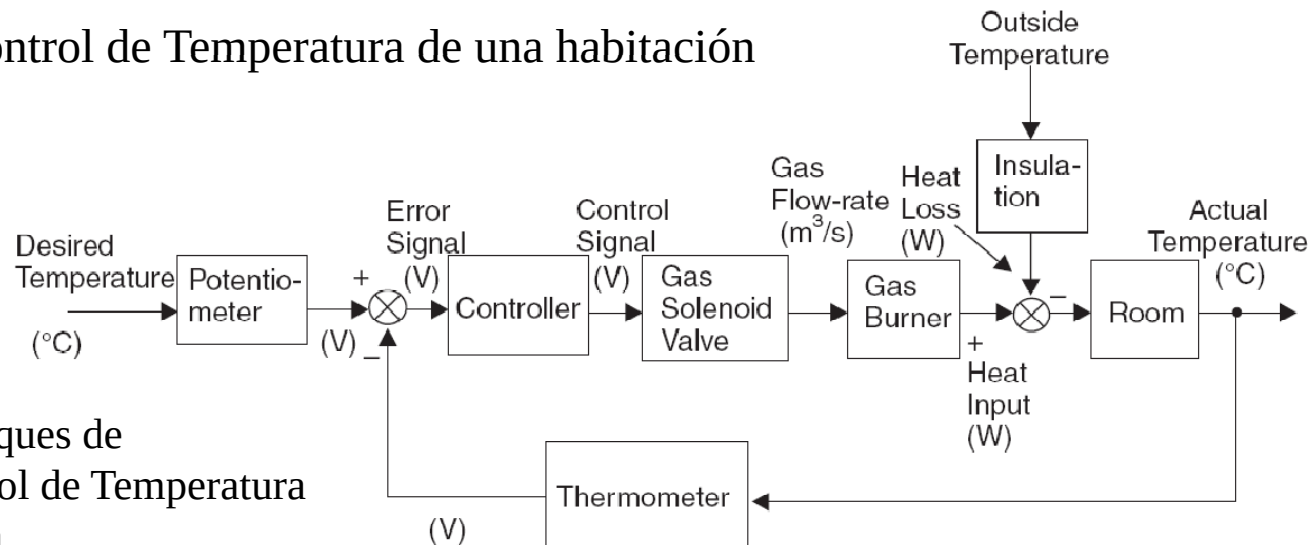


Diagrama de Bloques de Sistema de Control de Temperatura de una habitación

4. Sist. Control Realimentados

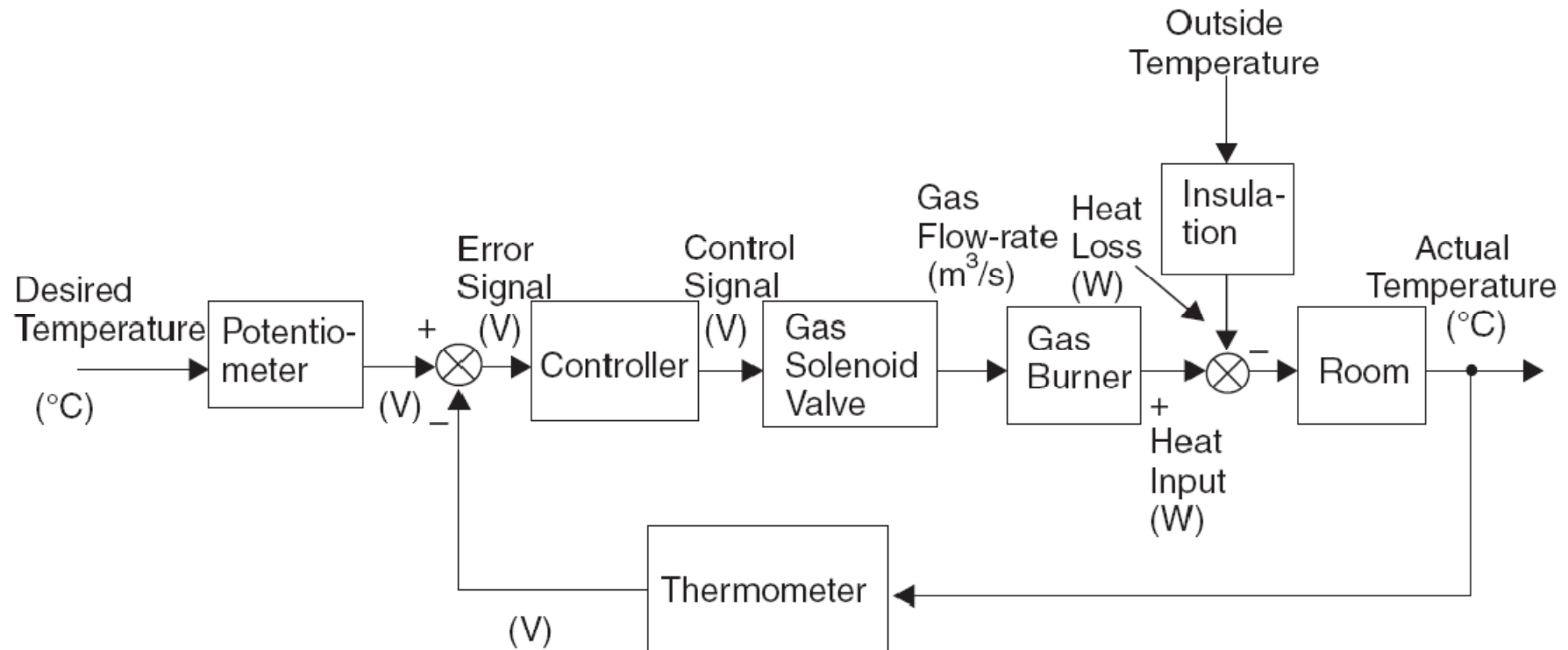
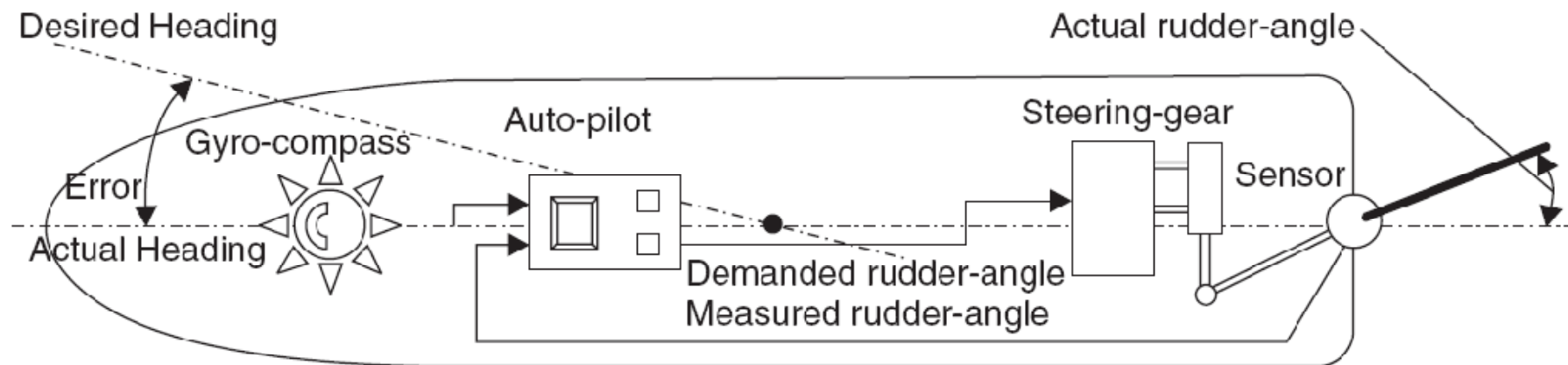


Diagrama de Bloques de
Sistema de Control de Temperatura de una habitación

4. Sist. Control Realimentados

- Los sistemas de control realimentados no se limitan a la ingeniería, sino que también se encuentran en diversos campos ajenos a ella.



Sistema de Piloto Automático de un barco

4. Sist. Control Realimentados

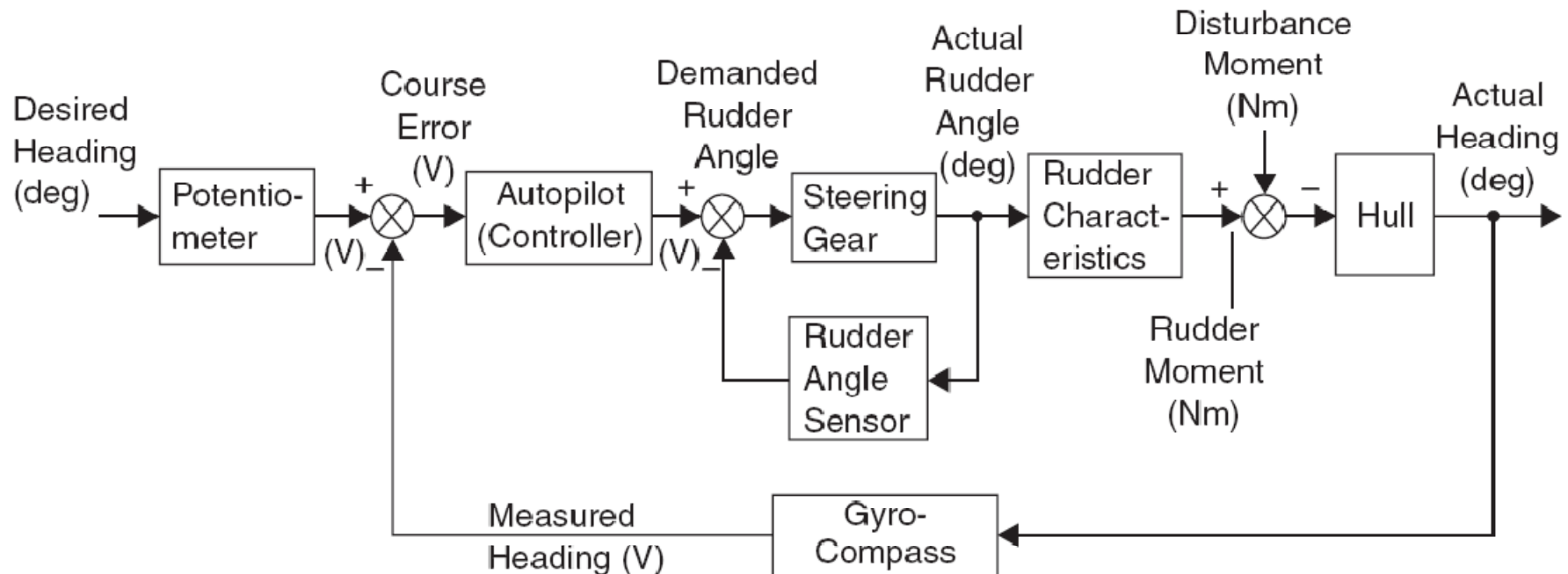
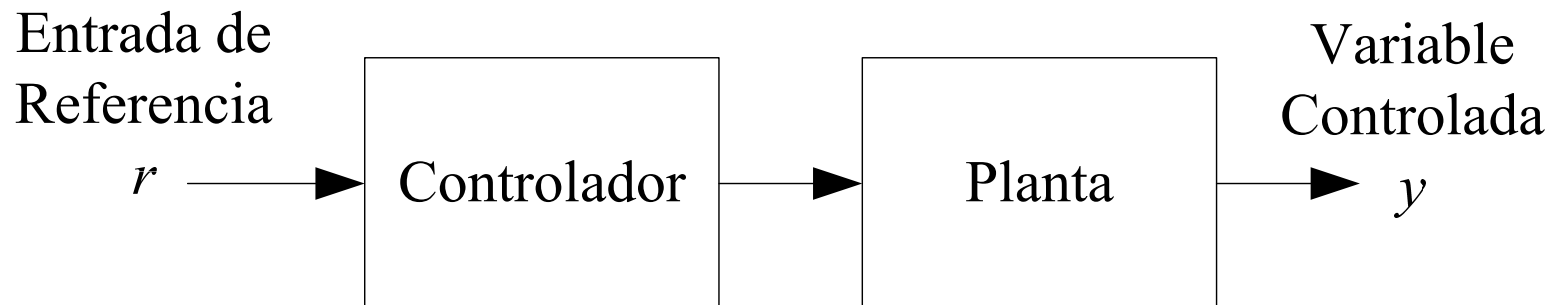


Diagrama de Bloques del Sistema de Piloto Automático de un barco

5. Sist. Control Lazo Abierto

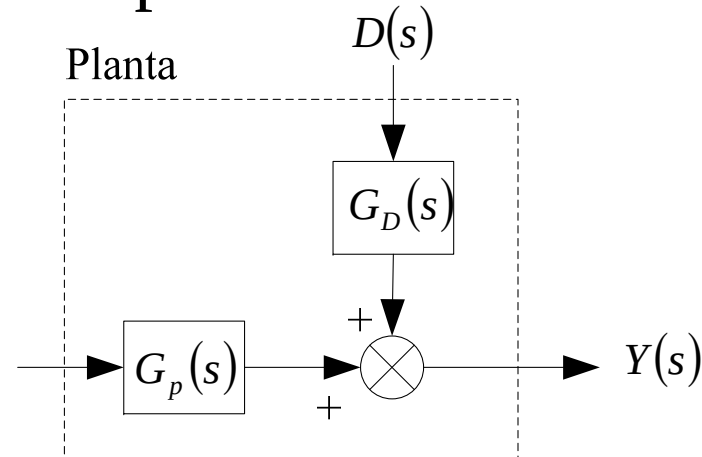
- Los sistemas en los cuales *la salida no afecta la acción de control* se denominan sistemas de control en lazo abierto.
- En un sistema de control en lazo abierto *no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada*.



Sistema de Control de Lazo Abierto

5. Sist. Control Lazo Abierto

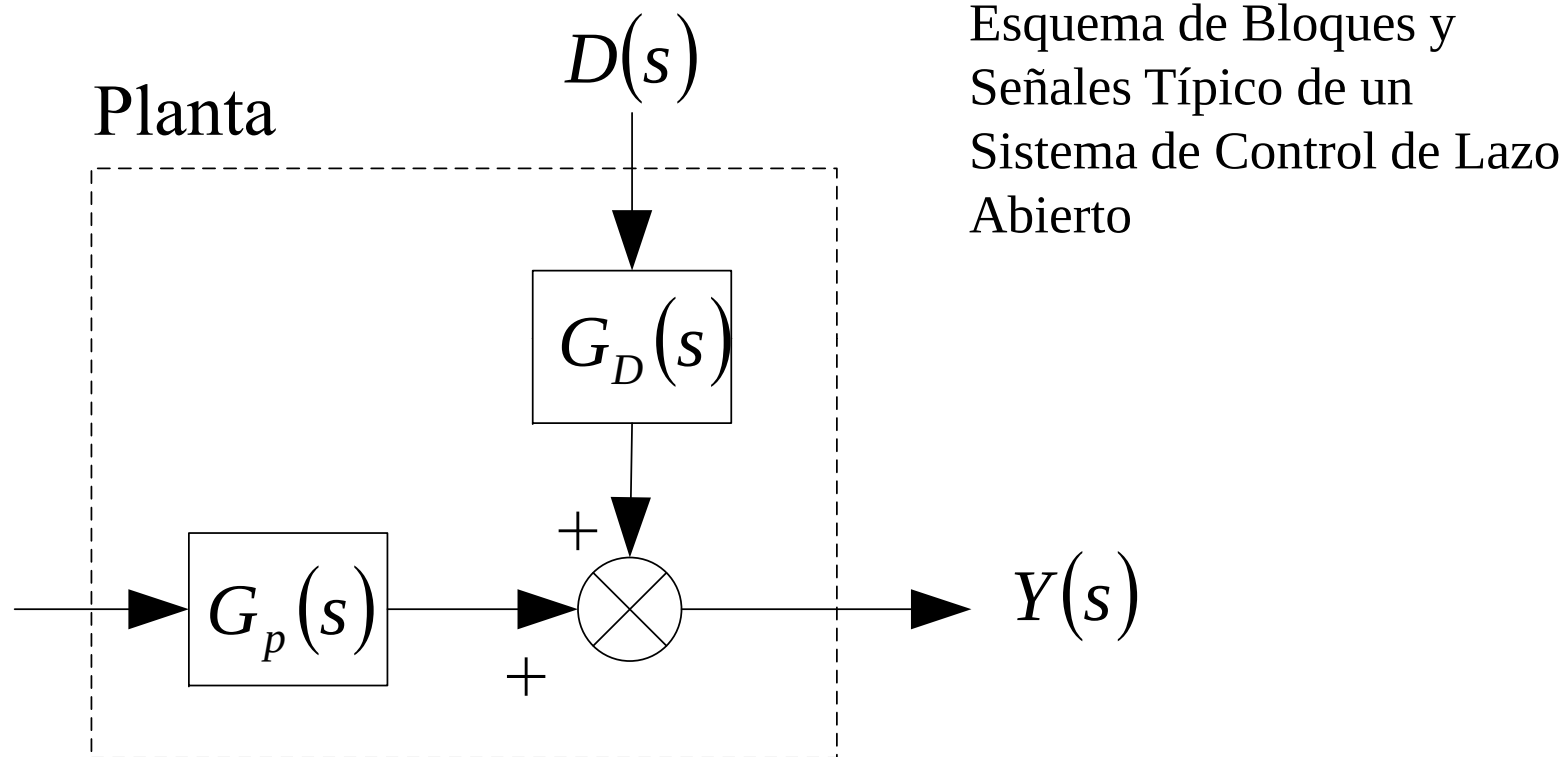
- Un ejemplo práctico es una lavadora.
- El remojo, el lavado y el enjuague en la lavadora operan con una base de tiempo.
- La máquina no mide la señal de salida, que es la limpie la de la ropa.



$G_p(s)$: Modelo de la perturbación

$G_D(s)$: Como la entrada de control afecta la salida

5. Sist. Control Lazo Abierto



$G_p(s)$: Modelo de la perturbación

$G_D(s)$: Como la entrada de control afecta la salida

5. Sist. Control Lazo Abierto

- A cada entrada de referencia le corresponde una condición operativa fija; como resultado, *la precisión del sistema depende de la calibración.*
- Ante la presencia de *perturbaciones*, un sistema de control en lazo abierto *no realiza la tarea deseada.*
- En la práctica, el control en lazo *abierto sólo se usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas.*
- Observe que cualquier sistema de control que opere con una *base de tiempo es en lazo abierto.*

6. Comparación entre sistemas en Lazo Abierto y Lazo Cerrado

Lazo Abierto

- La *estabilidad del sistema no es un problema* importante en este tipo de sistemas y es más fácil de lograr.
- Son aplicables cuando se conoce con *anticipación las entradas y no existen perturbaciones*.
- Se usan *componentes relativamente precisos y baratos* para obtener el control adecuado.

6. Comparación entre sistemas en Lazo Abierto y Lazo Cerrado

Lazo Cerrado

- La *estabilidad* es una función principal en este tipo de sistema ya que puede conducir a *corregir exceso de errores* que *producen oscilaciones* de amplitud constante y cambiante.
- Son aplicables cuando se presentan perturbaciones y/o impredecibles en los componentes del sistema.

6. Comparación entre sistemas en Lazo Abierto y Lazo Cerrado

Lazo Cerrado

- Emplea *mayor cantidad* de componentes siendo estos más precisos y por ende más costosos.
- La realimentación vuelve la *respuesta insensible* a las perturbaciones externas y variaciones internas en los parámetros del sistema

Una combinación adecuada entre controles de lazo abierto y cerrado es menos costosa y ofrecerá un desempeño satisfactorio del sistema general.